

02_feature_engineering

June 5, 2026

1 02 — Feature Engineering

TCC PUC — Ciência de Dados e Big Data Evandro Ribeiro Gomes Coelho

Evolução do pré-processamento do TCC2: - TCC2: temperatura atual, temperatura anterior, energia anterior, hr_sin, hr_cos, feriado - Pos: lag features (t-2, t-24), rolling statistics, encoding cíclico completo (hora, dia semana, mês), delta temperatura e interação temperatura×hora.

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

plt.rcParams['figure.figsize'] = (14, 5)
plt.rcParams['axes.grid'] = True
plt.rcParams['grid.alpha'] = 0.3

PROC = '../data/processed/'
print('OK')
```

OK

1.1 1. Carrega dados da EDA

```
[2]: df = pd.read_csv(PROC + 'df_site40_merged.csv', parse_dates=['Timestamp'])
df = df.sort_values('Timestamp').reset_index(drop=True)

print(f'Shape: {df.shape}')
print(f'Colunas: {list(df.columns)}')
df.head(3)
```

Shape: (16995, 12)

Colunas: ['obs_id', 'SiteId', 'Timestamp', 'ForecastId', 'Value', 'hour', 'dayofweek', 'month', 'is_weekend', 'Temperature', 'hour_num', 'is_holiday']

```
[2]:
```

	obs_id	SiteId	Timestamp	ForecastId	Value	hour	\
0	5338068	40	2015-07-03 14:30:00+00:00	1002	6997.984367	14	
1	3210822	40	2015-07-03 15:30:00+00:00	1002	15518.012898	15	
2	412101	40	2015-07-03 16:30:00+00:00	1002	6674.491991	16	

	dayofweek	month	is_weekend	Temperature	hour_num	is_holiday
0	4	7	0	31.0	14	0
1	4	7	0	33.0	15	0
2	4	7	0	34.0	16	0

1.2 2. Encoding Cíclico (evolução do TCC2)

O TCC2 codificou apenas a hora do dia com sin/cos. Aqui expandimos para dia da semana e mês, capturando padrões semanais e sazonais.

```
[3]: def cyclical_encode(series, period):
    """Codifica uma variável cíclica em componentes seno e cosseno."""
    s = np.sin(2 * np.pi * series / period)
    c = np.cos(2 * np.pi * series / period)
    return s, c

# Hora do dia (período=24) - mesmo do TCC2, porém com minutos quando disponível
df['hour'] = df['Timestamp'].dt.hour
df['minute'] = df['Timestamp'].dt.minute
hour_float = df['hour'] + df['minute'] / 60.0
df['hr_sin'], df['hr_cos'] = cyclical_encode(hour_float, 24) # TCC2 original

# Dia da semana (período=7) - NOVO
df['dayofweek'] = df['Timestamp'].dt.dayofweek
df['dow_sin'], df['dow_cos'] = cyclical_encode(df['dayofweek'], 7)

# Mês do ano (período=12) - NOVO
df['month'] = df['Timestamp'].dt.month
df['month_sin'], df['month_cos'] = cyclical_encode(df['month'], 12)

print('Encoding cíclico aplicado:')
print(df[['Timestamp', 'hr_sin', 'hr_cos', 'dow_sin', 'dow_cos', 'month_sin', 'month_cos']]).
    ↪head(5).to_string()
```

Encoding cíclico aplicado:

	Timestamp	hr_sin	hr_cos	dow_sin	dow_cos	month_sin	month_cos
0	2015-07-03 14:30:00+00:00	-0.608761	-0.793353	-0.433884	-0.900969	-0.5	-0.866025
1	2015-07-03 15:30:00+00:00	-0.793353	-0.608761	-0.433884	-0.900969	-0.5	-0.866025
2	2015-07-03 16:30:00+00:00	-0.923880	-0.382683	-0.433884	-0.900969	-0.5	-0.866025

```
3 2015-07-03 17:30:00+00:00 -0.991445 -0.130526 -0.433884 -0.900969 -0.5
-0.866025
4 2015-07-03 18:30:00+00:00 -0.991445 0.130526 -0.433884 -0.900969 -0.5
-0.866025
```

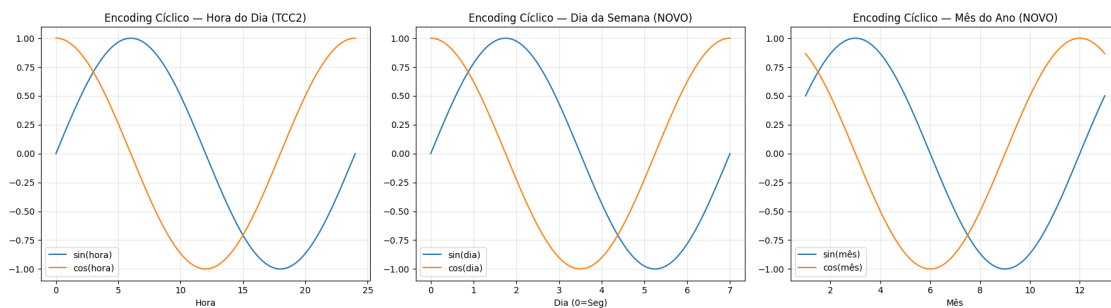
```
[4]: # Visualização do encoding cíclico
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

# Hora
hours = np.linspace(0, 24, 200)
hr_s = np.sin(2*np.pi*hours/24)
hr_c = np.cos(2*np.pi*hours/24)
axes[0].plot(hours, hr_s, label='sin(hora)')
axes[0].plot(hours, hr_c, label='cos(hora)')
axes[0].set_title('Encoding Cíclico - Hora do Dia (TCC2)')
axes[0].set_xlabel('Hora')
axes[0].legend()

# Dia da semana
days = np.linspace(0, 7, 200)
axes[1].plot(days, np.sin(2*np.pi*days/7), label='sin(dia)')
axes[1].plot(days, np.cos(2*np.pi*days/7), label='cos(dia)')
axes[1].set_title('Encoding Cíclico - Dia da Semana (NOVO)')
axes[1].set_xlabel('Dia (0=Seg)')
axes[1].legend()

# Mês
months = np.linspace(1, 13, 200)
axes[2].plot(months, np.sin(2*np.pi*months/12), label='sin(mês)')
axes[2].plot(months, np.cos(2*np.pi*months/12), label='cos(mês)')
axes[2].set_title('Encoding Cíclico - Mês do Ano (NOVO)')
axes[2].set_xlabel('Mês')
axes[2].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.3 3. Lag Features

Registros das medições anteriores como preditores — captura a autocorrelação da série. O TCC2 usou apenas energia t-1 e temperatura t-1. Aqui adicionamos t-2 e t-24 (mesmo horário do dia anterior).

```
[5]: # Lag features de energia
df['energy_lag1'] = df['Value'].shift(1)    # energia 1h atrás (TCC2)
df['energy_lag2'] = df['Value'].shift(2)    # energia 2h atrás (NOVO)
df['energy_lag24'] = df['Value'].shift(24)  # energia 24h atrás / mesmo horário
↳ ontem (NOVO)

# Lag features de temperatura
df['temp_lag1'] = df['Temperature'].shift(1) # temperatura 1h atrás (TCC2)
df['temp_lag2'] = df['Temperature'].shift(2) # NOVO

print('Lag features criadas:')
print(df[['Timestamp', 'Value', 'energy_lag1', 'energy_lag2', 'energy_lag24',
          'Temperature', 'temp_lag1', 'temp_lag2']].iloc[23:28].to_string())
```

Lag features criadas:

	Timestamp	Value	energy_lag1	energy_lag2	energy_lag24
Temperature	temp_lag1	temp_lag2			
23	2015-07-04 13:30:00+00:00	507.392164	544.522407	544.253855	NaN
32.0	30.0	29.0			
24	2015-07-04 14:30:00+00:00	545.783435	507.392164	544.522407	6997.984367
33.0	32.0	30.0			
25	2015-07-04 15:30:00+00:00	522.314319	545.783435	507.392164	15518.012898
35.0	33.0	32.0			
26	2015-07-04 16:30:00+00:00	514.841565	522.314319	545.783435	6674.491991
34.0	35.0	33.0			
27	2015-07-04 17:30:00+00:00	553.295108	514.841565	522.314319	4920.282616
36.0	34.0	35.0			

1.4 4. Rolling Statistics

Médias e desvios móveis capturam tendências locais de curto prazo.

```
[6]: # Rolling statistics de energia
df['roll_mean_6h'] = df['Value'].rolling(window=6, min_periods=1).mean()
df['roll_mean_24h'] = df['Value'].rolling(window=24, min_periods=1).mean()
df['roll_std_24h'] = df['Value'].rolling(window=24, min_periods=1).std()

# Rolling de temperatura
df['temp_roll_mean_6h'] = df['Temperature'].rolling(window=6, min_periods=1).
↳ mean()

print('Rolling stats criadas:')
```

```

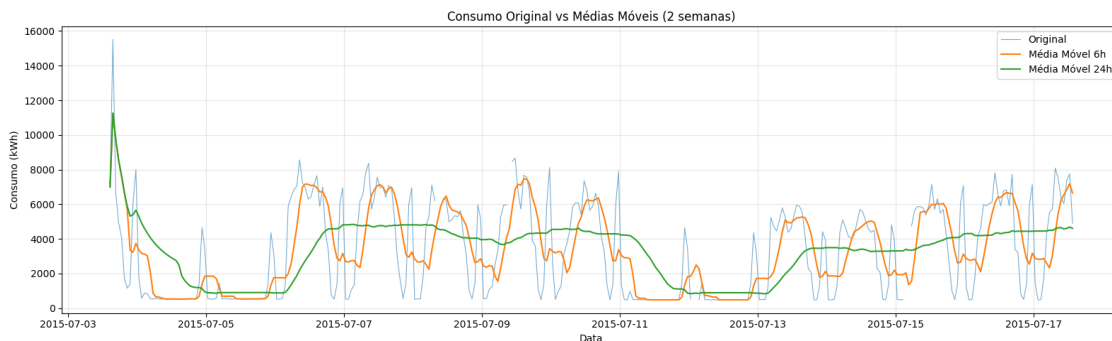
print(df[['Timestamp', 'Value', 'roll_mean_6h', 'roll_mean_24h', 'roll_std_24h']].
      iloc[20:26].to_string())

# Visualização
sample = df.iloc[:24*14].copy() # 2 semanas
fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 5))
ax.plot(sample['Timestamp'], sample['Value'], label='Original', alpha=0.6,
        linewidth=0.8)
ax.plot(sample['Timestamp'], sample['roll_mean_6h'], label='Média Móvel 6h',
        linewidth=1.5)
ax.plot(sample['Timestamp'], sample['roll_mean_24h'], label='Média Móvel 24h',
        linewidth=1.5)
ax.set_title('Consumo Original vs Médias Móveis (2 semanas)')
ax.set_xlabel('Data')
ax.set_ylabel('Consumo (kWh)')
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Rolling stats criadas:

	Timestamp	Value	roll_mean_6h	roll_mean_24h
roll_std_24h				
20	2015-07-04 10:30:00+00:00	496.875821	531.684451	3066.429302
3822.052044				
21	2015-07-04 11:30:00+00:00	544.253855	534.299914	2951.784963
3768.502623				
22	2015-07-04 12:30:00+00:00	544.522407	532.040574	2847.121374
3715.916702				
23	2015-07-04 13:30:00+00:00	507.392164	528.814706	2749.632657
3665.485603				
24	2015-07-04 14:30:00+00:00	545.783435	531.157077	2480.790951
3575.866490				
25	2015-07-04 15:30:00+00:00	522.314319	526.857000	1855.970177
2270.737643				



1.5 5. Features de Interação e Delta

Novas features que capturam relações entre temperatura e hora, e variações abruptas.

```
[7]: # Delta temperatura (variação brusca indica mudança de condição climática)
df['delta_temp'] = df['Temperature'].diff() # NOVO

# Delta energia (taxa de variação do consumo)
df['delta_energy'] = df['Value'].diff() # NOVO

# Interação temperatura × hora (captura aquecimento noturno)
df['temp_x_hour'] = df['Temperature'] * df['hour'] # NOVO

# Flags booleanas
df['is_weekend'] = df['dayofweek'].isin([5, 6]).astype(int)
# is_holiday já está em df (vindo da EDA)

print('Features de interação criadas.')
print(df[['Timestamp', 'delta_temp', 'delta_energy', 'temp_x_hour']].iloc[1:5].
      ↪to_string())
```

Features de interação criadas.

	Timestamp	delta_temp	delta_energy	temp_x_hour
1	2015-07-03 15:30:00+00:00	2.0	8520.028531	495.0
2	2015-07-03 16:30:00+00:00	1.0	-8843.520907	544.0
3	2015-07-03 17:30:00+00:00	-1.0	-1754.209375	561.0
4	2015-07-03 18:30:00+00:00	1.0	-801.495603	612.0

1.6 6. Limpeza e Normalização

```
[8]: # Remove linhas com NaN (resultado dos lags e diffs)
df_feat = df.copy()
n_before = len(df_feat)
df_feat = df_feat.dropna()
n_after = len(df_feat)
print(f'Linhas removidas por NaN: {n_before - n_after} ({100*(n_before-n_after)/
      ↪n_before:.1f}%)')
print(f'Shape final: {df_feat.shape}')

# Define as colunas de features e o alvo
TARGET = 'Value'

FEATURES_TCC2 = [
    'Temperature', 'temp_lag1', # temperatura atual e anterior (TCC2)
    'energy_lag1', # energia anterior (TCC2)
    'hr_sin', 'hr_cos', # hora sin/cos (TCC2)
    'is_holiday', # feriado (TCC2)
]
```

```

FEATURES_NEW = [
    'Temperature', 'temp_lag1', 'temp_lag2',      # temperatura
    'energy_lag1', 'energy_lag2', 'energy_lag24', # lags de energia
    'hr_sin', 'hr_cos',                          # hora (TCC2)
    'dow_sin', 'dow_cos',                        # dia da semana (NOVO)
    'month_sin', 'month_cos',                    # mês (NOVO)
    'roll_mean_6h', 'roll_mean_24h', 'roll_std_24h', # rolling (NOVO)
    'delta_temp', 'delta_energy', 'temp_x_hour',   # interação/delta (NOVO)
    'is_weekend', 'is_holiday',                  # flags
]

print(f'\nFeatures TCC2 : {len(FEATURES_TCC2)}')
print(f'Features NOVAS: {len(FEATURES_NEW)}')

```

Linhas removidas por NaN: 363 (2.1%)

Shape final: (16632, 31)

Features TCC2 : 6

Features NOVAS: 20

```

[9]: # Normalização MinMaxScaler [-1, 1] (mesma abordagem do TCC2)
      scaler = MinMaxScaler(feature_range=(-1, 1))

      cols_to_scale = FEATURES_NEW + [TARGET]
      df_scaled = df_feat[['Timestamp'] + cols_to_scale].copy()
      df_scaled[cols_to_scale] = scaler.fit_transform(df_feat[cols_to_scale])

      print('Normalização aplicada (MinMaxScaler [-1,1]):')
      print(df_scaled[cols_to_scale].describe().round(3))

```

Normalização aplicada (MinMaxScaler [-1,1]):

	Temperature	temp_lag1	temp_lag2	energy_lag1	energy_lag2	\
count	16632.000	16632.000	16632.000	16632.000	16632.000	
mean	-0.104	-0.105	-0.105	-0.635	-0.635	
std	0.357	0.357	0.357	0.280	0.280	
min	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25%	-0.391	-0.391	-0.391	-0.892	-0.893	
50%	-0.130	-0.130	-0.130	-0.655	-0.656	
75%	0.130	0.130	0.130	-0.457	-0.457	
max	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

	energy_lag24	hr_sin	hr_cos	dow_sin	dow_cos	...	\
count	16632.000	16632.000	16632.000	16632.000	16632.000	...	
mean	-0.635	-0.005	-0.008	-0.001	-0.050	...	
std	0.279	0.712	0.715	0.725	0.745	...	
min	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	...	
25%	-0.893	-0.800	-0.800	-0.802	-1.000	...	

50%	-0.655	-0.132	-0.132	0.000	-0.286	...
75%	-0.457	0.614	0.614	0.802	0.604	...
max	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	...

	month_cos	roll_mean_6h	roll_mean_24h	roll_std_24h	delta_temp \
count	16632.000	16632.000	16632.000	16632.000	16632.000
mean	-0.027	-0.525	-0.376	-0.514	0.160
std	0.687	0.329	0.396	0.243	0.076
min	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25%	-0.500	-0.804	-0.689	-0.636	0.120
50%	-0.000	-0.548	-0.408	-0.507	0.160
75%	0.500	-0.324	-0.123	-0.424	0.200
max	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	delta_energy	temp_x_hour	is_weekend	is_holiday	Value
count	16632.000	16632.000	16632.000	16632.000	16632.000
mean	-0.366	-0.336	-0.428	-0.943	-0.635
std	0.129	0.365	0.904	0.333	0.280
min	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25%	-0.425	-0.641	-1.000	-1.000	-0.892
50%	-0.367	-0.446	-1.000	-1.000	-0.655
75%	-0.317	-0.104	1.000	-1.000	-0.457
max	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

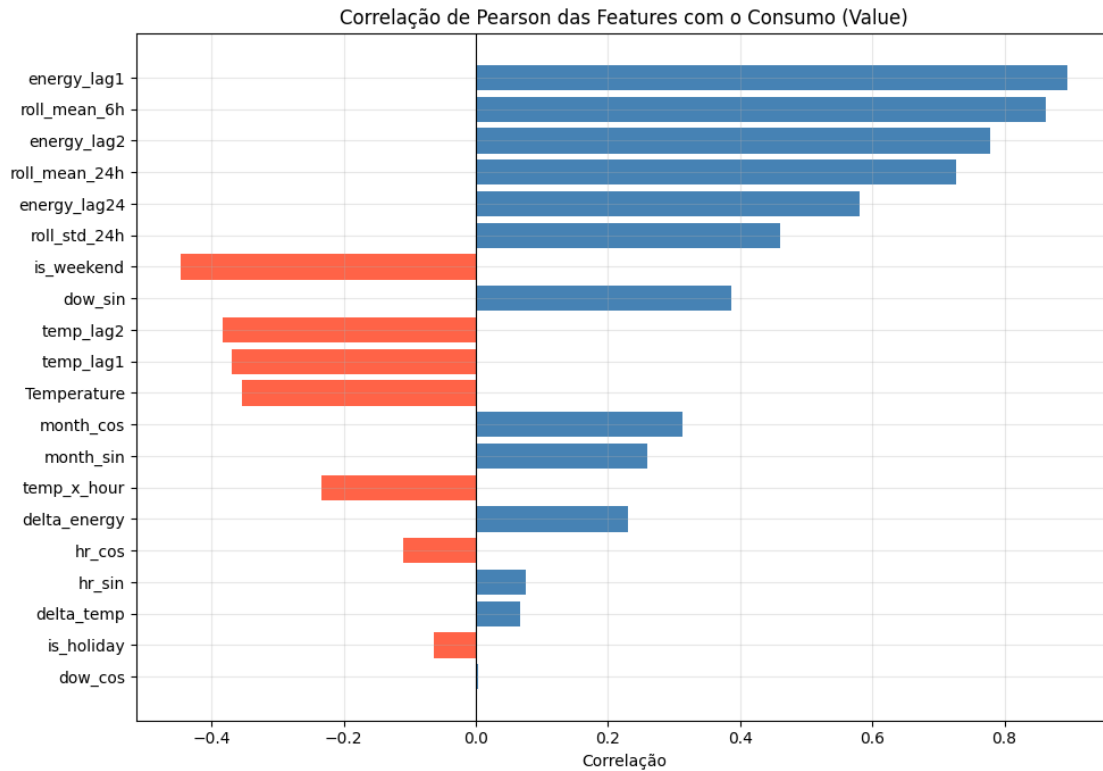
[8 rows x 21 columns]

1.7 7. Correlação das Features com o Alvo

```
[10]: corr_with_target = df_feat[FEATURES_NEW + [TARGET]].corr()[TARGET].drop(TARGET)
corr_with_target = corr_with_target.sort_values(key=abs, ascending=False)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 7))
colors = ['steelblue' if v >= 0 else 'tomato' for v in corr_with_target.values]
ax.barh(corr_with_target.index, corr_with_target.values, color=colors)
ax.axvline(0, color='black', linewidth=0.8)
ax.set_title('Correlação de Pearson das Features com o Consumo (Value)')
ax.set_xlabel('Correlação')
ax.invert_yaxis()
plt.tight_layout()
plt.show()

print('Top 10 correlações (abs):')
print(corr_with_target.head(10).to_string())
```

Top 10 correlações (abs):

energy_lag1	0.895219
roll_mean_6h	0.862882
energy_lag2	0.778029
roll_mean_24h	0.726341
energy_lag24	0.580144
roll_std_24h	0.460292
is_weekend	-0.446714
dow_sin	0.387065
temp_lag2	-0.383716
temp_lag1	-0.369543

1.8 8. Salva o Dataset Enriquecido

```
[11]: # Salva dataset completo com todas as features (não normalizado - normalizar em
      ↪ cada modelo)
output_cols = ['Timestamp', TARGET] + FEATURES_NEW
df_out = df_feat[output_cols].copy()
df_out.to_csv(PROC + 'df_features.csv', index=False)
print(f'Salvo: {PROC}df_features.csv')
print(f'Shape: {df_out.shape}')
print(f'Colunas: {list(df_out.columns)}')
```

```
df_out.head(3)
```

```
Salvo: ../data/processed/df_features.csv
```

```
Shape: (16632, 22)
```

```
Colunas: ['Timestamp', 'Value', 'Temperature', 'temp_lag1', 'temp_lag2',  
'energy_lag1', 'energy_lag2', 'energy_lag24', 'hr_sin', 'hr_cos', 'dow_sin',  
'dow_cos', 'month_sin', 'month_cos', 'roll_mean_6h', 'roll_mean_24h',  
'roll_std_24h', 'delta_temp', 'delta_energy', 'temp_x_hour', 'is_weekend',  
'is_holiday']
```

```
[11]:
```

	Timestamp	Value	Temperature	temp_lag1	temp_lag2	\
24	2015-07-04 14:30:00+00:00	545.783435	33.0	32.0	30.0	
25	2015-07-04 15:30:00+00:00	522.314319	35.0	33.0	32.0	
26	2015-07-04 16:30:00+00:00	514.841565	34.0	35.0	33.0	

	energy_lag1	energy_lag2	energy_lag24	hr_sin	hr_cos	...	\
24	507.392164	544.522407	6997.984367	-0.608761	-0.793353	...	
25	545.783435	507.392164	15518.012898	-0.793353	-0.608761	...	
26	522.314319	545.783435	6674.491991	-0.923880	-0.382683	...	

	month_sin	month_cos	roll_mean_6h	roll_mean_24h	roll_std_24h	\
24	-0.5	-0.866025	531.157077	2480.790951	3575.866490	
25	-0.5	-0.866025	526.857000	1855.970177	2270.737643	
26	-0.5	-0.866025	529.851291	1599.318076	2038.683756	

	delta_temp	delta_energy	temp_x_hour	is_weekend	is_holiday
24	1.0	38.391270	462.0	1	0
25	2.0	-23.469116	525.0	1	0
26	-1.0	-7.472753	544.0	1	0

```
[3 rows x 22 columns]
```